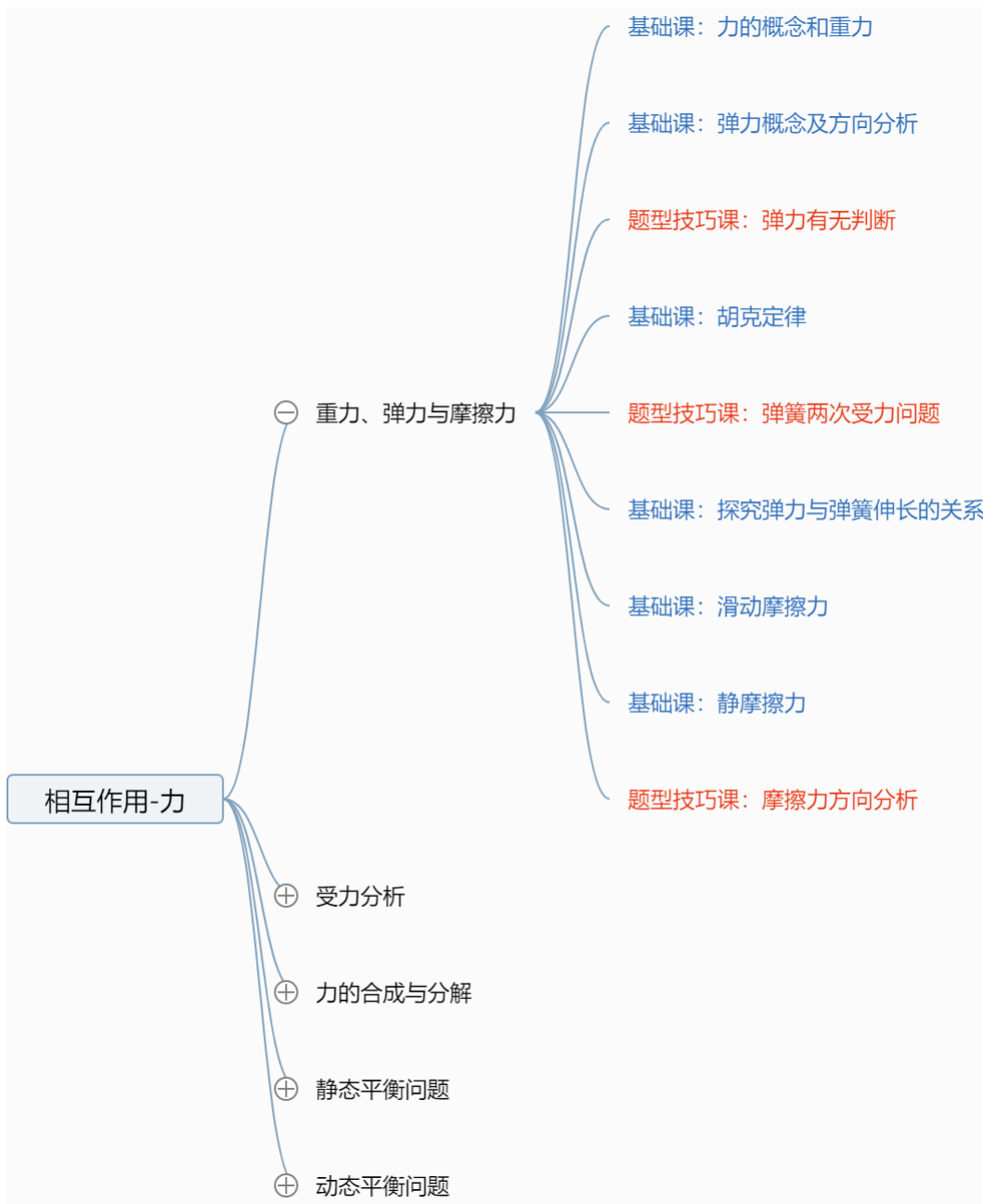


必修1 系统课No.37

基础课

**探究弹力与弹簧伸长
的关系**

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

实验目的和方法

目的：验证 $F = kx$

方法：图像法处理数据

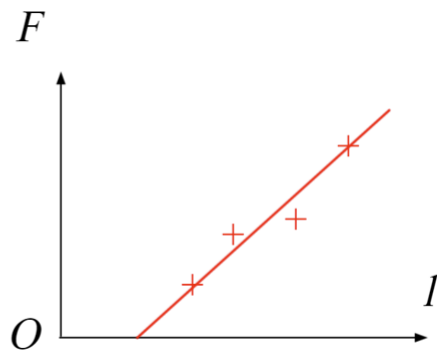
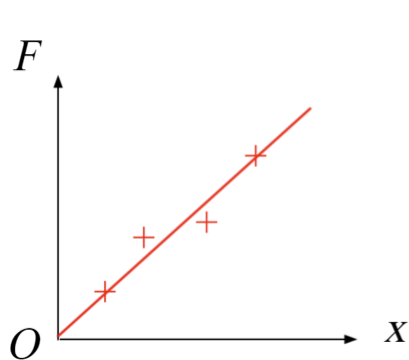
图像法

根据图像验证一次关系或求斜率和截距

只有直线有信息量

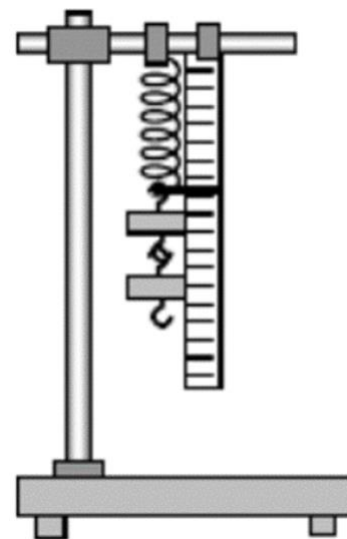
高中阶段，只要是描点作图，一定是直线，而不是折线或曲线！

让尽量多的点落在图线上，线外点尽量均匀分布两侧，误差过大的点要舍去



实验器材

铁架台、弹簧、毫米刻度尺、钩码若干、
坐标纸、铅笔

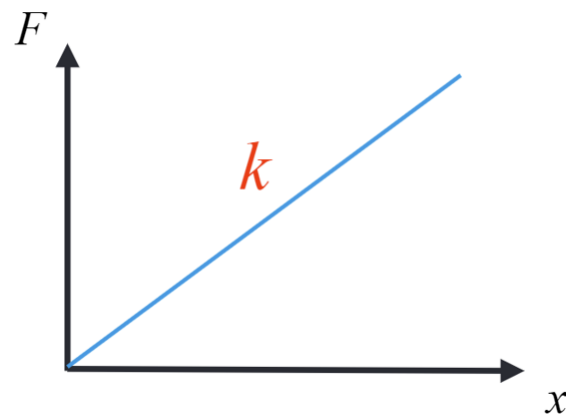
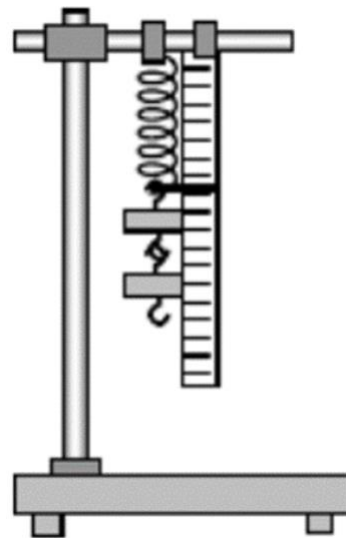


实验原理

弹簧弹力 F ：以钩码为对象， $F = G$

形变量 x ：直接做差， $x = l - l_0$

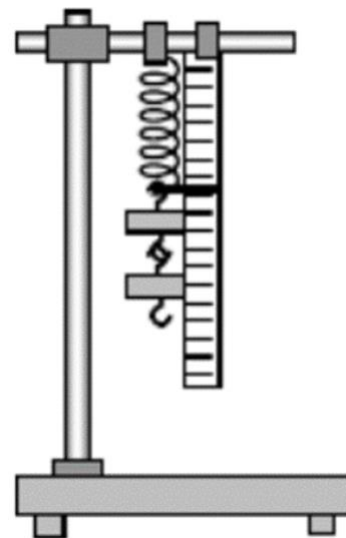
看关系：作图



实验步骤

1. 安装实验装置
2. 竖直悬挂测弹簧原长 l_0
3. 挂一个钩码，静止后测长度，记录F与l
4. 逐个增加钩码个数，重复实验，记录数据

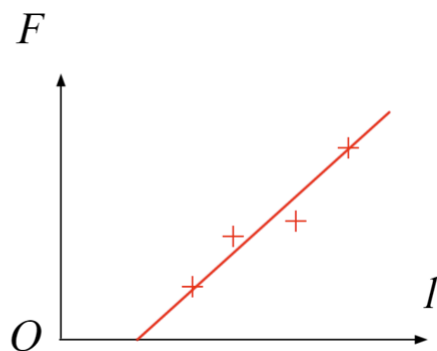
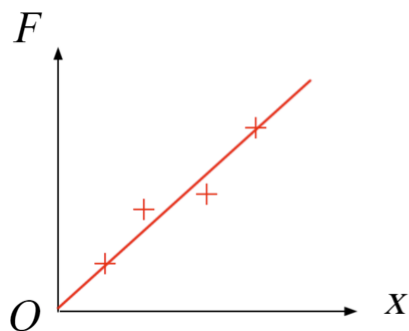
	0	1	2	3	4	5
F/N	0					
l/cm						
x/cm	0					



数据处理

利用表里的数据作图

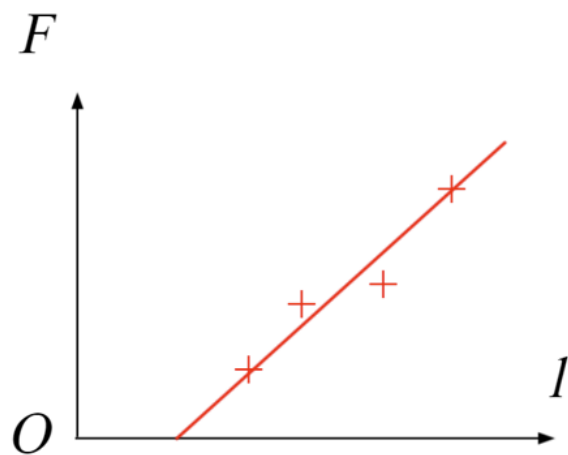
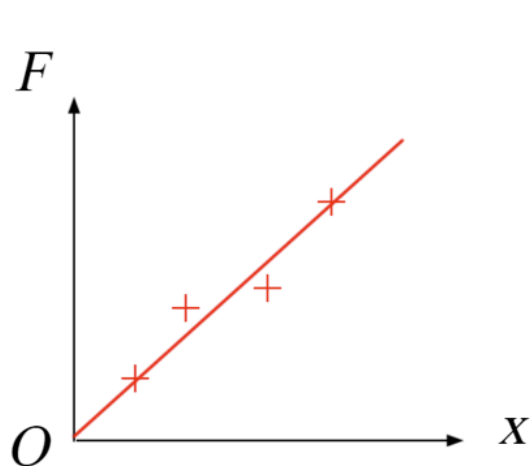
	0	1	2	3	4	5
F/N	0					
l/cm						
x/cm	0					



两种的斜率均表示劲度系数

注意事项

- 1.钩码不要过重且不能一次挂很多，为了不超过弹性限度
- 2.要先竖直悬挂然后再测原长
- 3.尽量用轻质弹簧
- 4.做图时千万不要连点做折线，要做直线。让尽量多的点落在图线上，线外均匀分布两侧，误差过大的点要舍去
- 5.计算时注意 F 、 x 的单位



在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中关于操作步骤的先后顺序，下列说法正确的是（ ）

- A. 先测量原长，后竖直悬挂
- B. 先竖直悬挂，后测量原长
- C. 先后顺序对实验结果无影响
- D. 先后顺序对实验结果的影响程度取决于弹簧的自重.

误差分析

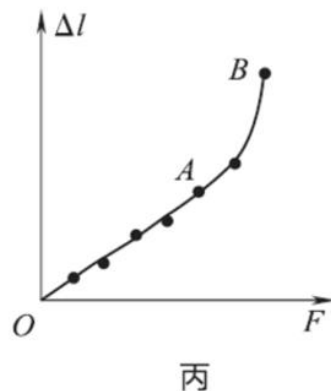
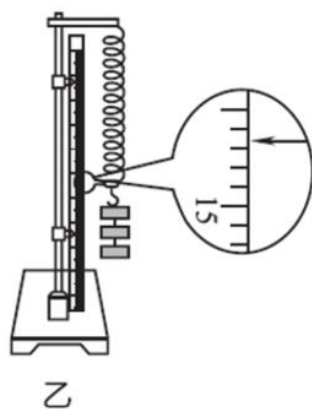
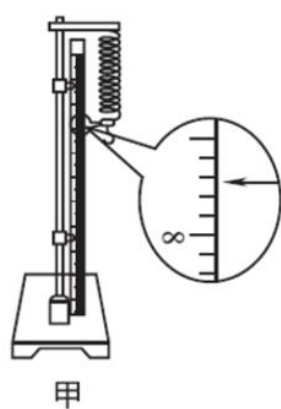
长度测量误差

作图误差

高考真题-2015·福建

某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验。

(1) 图甲是不挂钩码时弹簧下端指针所指的标尺刻度，其示数为7.73 cm；图乙是在弹簧下端悬挂钩码后指针所指的标尺刻度，此时弹簧的伸长量 Δl 为_____cm；

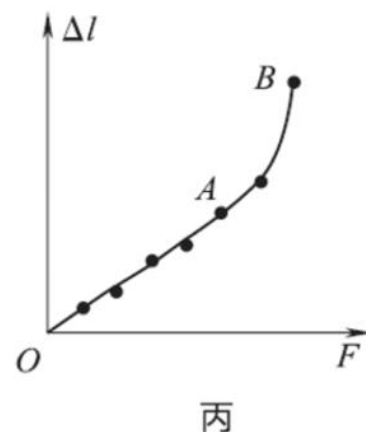
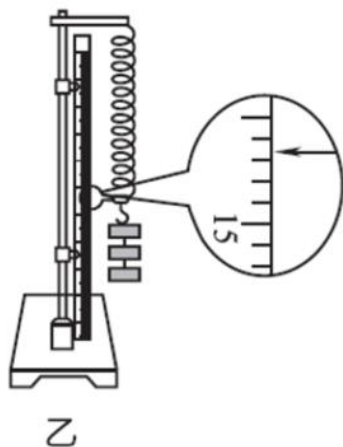
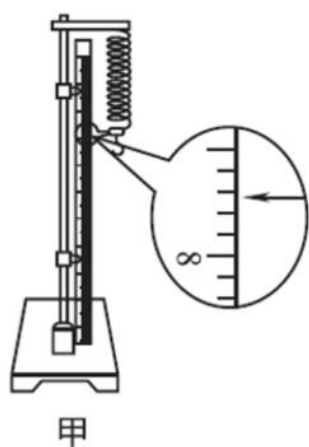


(2) 本实验通过在弹簧下端悬挂钩码的方法来改变弹簧的弹力，关于此操作，下列选项中规范的做法是_____；(填选项前的字母)

- A. 逐一增挂钩码，记下每增加一只钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重
- B. 随意增减钩码，记下增减钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重

高考真题-2015·福建

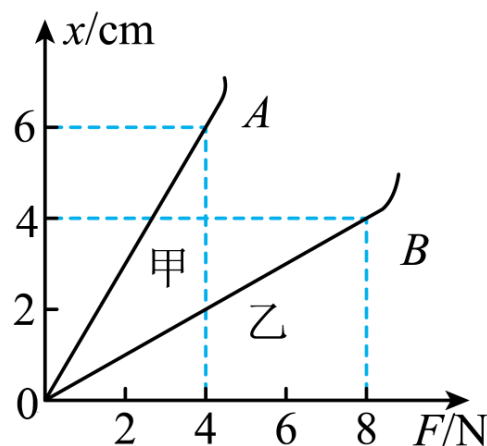
(3) 图丙是该同学描绘的弹簧的伸长量 Δl 与弹力 F 的关系图线，图线的 AB 段明显偏离直线 OA ，造成这种现象的主要原因是_____。



尾巴翘了，一定是“超过了弹簧的弹性限度”

百强高中-湖南长郡中学2021-2022高一上期中

在“探究弹力与弹簧伸长的关系”的实验中，为了探求弹簧弹力 F 和弹簧伸长量 x 的关系，某同学选了甲、乙两根规格不同的弹簧进行测试，根据测得的数据绘出如图所示的图像，从图像上看，该同学没能完全按实验要求做，使图像上端成为曲线，图像上端成为曲线是因为_____。这两根弹簧的劲度系数分别为：甲弹簧为_____N/m，乙弹簧为_____N/m。（结果保留三位有效数字）



注意横纵轴哪个是力

打卡时刻

评论
“已打卡”

注意事项：

- 1.钩码不要过重且不能一次挂很多，为了不超过弹性限度
- 2.要先竖直悬挂然后再测原长
- 3.尽量用轻质弹簧
- 4.做图时千万不要连点做折线，要做直线。让尽量多的点落在图线上，线外均匀分布两侧，误差过大的点要舍去
- 5.计算时注意 F 、 x 的单位

尾巴翘了：

超过了弹簧弹性限度

下节预告

滑动摩擦力

关注UP，物理上分！